



南開大學
Nankai University

南 开 大 学

密 码 与 网 络 空 间 安 全 学 院

区 块 链 实 验 报 告

区 块 链 跨 链 原 子 交 换 实 验

姓名： 田 园

学号： 2313660

姓名： 程 伟 卿

学号： 2311865

2025 年 11 月 4 日

目录

一、 实验目的	1
二、 实验原理	1
三、 实验步骤	2
(一) 测试币准备	2
(二) 测试币划分	4
(三) 补充 keys.py	5
(四) 补充 swap.py	5
(五) 补充 swap_scripts.py	6
四、 实验测试	7
(一) broadcast_transactions=False,alice_redeems=False	7
(二) broadcast_transactions=False,alice_redeems=True	8
(三) broadcast_transactions=True,alice_redeems=False	8
(四) broadcast_transactions=True,alice_redeems=True	9
五、 设计文档	10
(一) 练习 A: 解释代码内容, 及 coinExchangeScript 工作原理	10
(二) 练习 B: Alice 用 coinExchangeScript 向 Bob 发送硬币示例分析	11
(三) 练习 C: 解释创建的交易内容和先后次序, 及其设计原理	12
(四) 练习 D: 跨链原子交换中, 数字货币的流转方式	13
六、 心得体会	14
七、 附录	15
(一) 附录 A: Alice 的 BTC 测试币分币输出结果	15
(二) 附录 B: Bob 的 BCY 测试币分币输出结果	17
(三) 附录 C: 获取 BTC 测试网的当前区块高度输出	20
(四) 附录 D: 获取 BCY 测试网的当前区块高度输出	20
(五) 附录 E: broadcast_transactions=True,alice_redeems=False 输出	21
(六) 附录 F: broadcast_transactions=True,alice_redeems=True 输出	23

一、 实验目的

核心功能实现：创建跨链原子交换交易代码，支持 Alice 与 Bob 在不同区块链（BTC Testnet3 和 BCY Testnet）间安全交换加密货币所有权，解决不同链上资产无法通过简单交易直接交换的问题。

关键脚本开发：完善 swap_scripts.py 中的核心脚本，包括：

coinExchangeScript：构建跨链原子交换所需的 ScriptPubKey，确保交易可通过“秘密 x 验证”或“双方签名”两种方式赎回。

coinExchangeScriptSig1：编写接收者 Bob 已知秘密 x 时，赎回交易所需的 ScriptSig。

coinExchangeScriptSig2：编写发送者 Alice 与接收者 Bob 共同签名时，赎回交易所需的 ScriptSig。

仓库地址如下： [点击跳转](#)

二、 实验原理

（一）核心定义

该实验的核心是通过跨链原子交换实现不同区块链资产的安全交换，核心依赖哈希时间锁定合约，围绕“秘密 x”与“哈希值 $H(x)$ ”展开，确保交易要么“双方成功交换资产”，要么“各自取回原始资产”，无中间风险状态。

（二）关键要素

- **原子性：**靠 HTLC 实现，交易若有一方违约则回滚，避免部分完成；
- **去中心化：**无第三方，通过智能合约（脚本）完成交换；
- **多链支持：**可实现异构链（如 BTC 与 BCY）资产互换；

（三）核心流程

生成密钥： Alice 生成秘密 x 并计算哈希值 $H(x)$ ， $H(x)$ 公开，x 保密；

锁定资产： Alice 在 BTC 链、Bob 在 BCY 链分别创建 HTLC，锁定资产，解锁需满足“提供 x + 对应签名”或“双方双重签名（取消交易）”，且设时间锁；

完成交换/回滚： Alice 用 x 解锁 BCY 后，x 公开，Bob 用 x 解锁 BTC（成功）；若一方未按时操作，另一方通过时间锁收回资产（失败回滚）。

三、 实验步骤

(一) 测试币准备

BTC Testnet3 配置: 运行 keygen.py, 生成 Alice、Bob 的 BTC Testnet 密钥, 通过 <https://coinfaucet.eu/en/btc-testnet/> 为 Alice 地址领取测试币。

```
1 Alice
2 Private key: cPuhDf37aciMvVoAsCXbo6KiEFhVohXqsnQ9mpd7avPBZSmtCAnh
3 Address: mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds
4 tx: e86c9ee4979a1d4c4d9c5fcf43249581c0d47d578ee310b71a277694247a2cc2
5 Bob:
6 Private key: cPwS33CoTGH6YhwYFf8MuGA2Bd1ioRk2JguC3HjB4iyVvErmZj7W
7 Address: mkJPJsiRMx6acwEvKSYkRKqnkVGtYUhw9
```

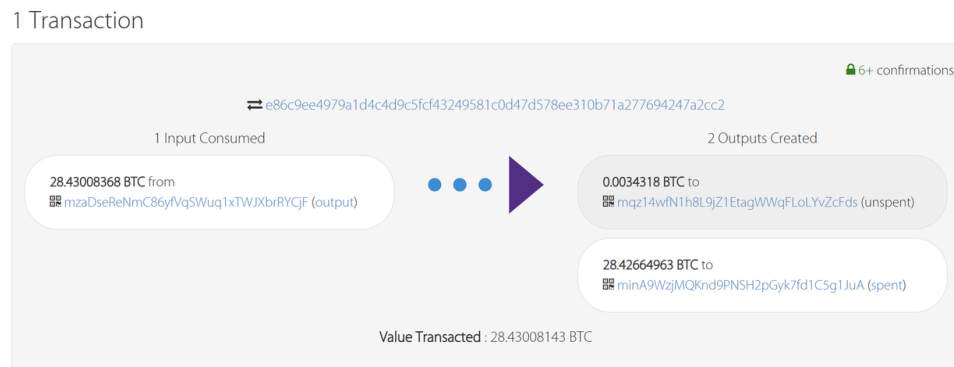


图 1: Alice 领取 BTC 测试币

BCY Testnet 配置: 注册 Blockcypher 账户获取 API token, 生成 Alice、Bob 的 BCY Testnet 密钥并通过指定 curl 命令为 Bob 地址领取 BCY 测试币。

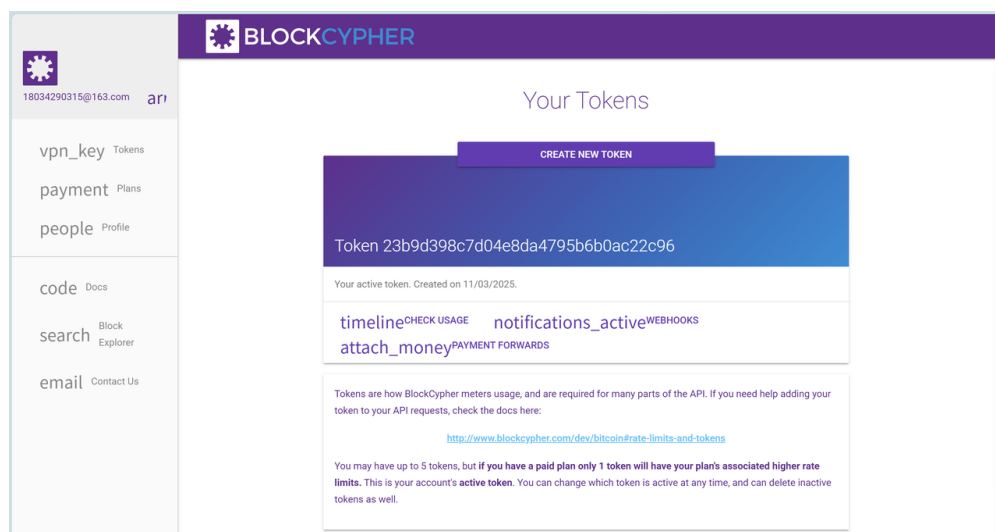


图 2: Bob 获取 API token

```

1 Token 654aa53393744807bf4213db3290aa1a (Alice)
2 Token 23b9d398c7d04e8da4795b6b0ac22c96 (Bob)

```

打开 ubuntu 终端输入指令，获取返回结果 (Alice、Bob 的 BCY 密钥信息)。

```

1 curl -X POST https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test/addrs -d 'token='
2
3 Alice:
4 "private":
5   "bd8097bac651a1b91bf10b299b5c44beb935440a27d93f74466787db23dd3aa1",
6 "public":
7   "02d467254dfe53162f16ac081ba8376439b50518e99c43eaf189fb22390e941f5e",
8 "address": "BwxMDBpCXPmjbJE8udQJCeeDmtvVyHHx6p",
9 "wif": "BugQ4rLigYnHXF5Zzm115xaRrEC07N5jhoTGTndTPuEYFhaUpVNY"
10
11 Bob:
12 "private":
13   "0185503c482024314abf3f143cac5c892ade34544e6b22922c7274bcb53934b3",
14 "public":
15   "0207f3c916ac8e73ff3c1f775ae7ec8b6d636e403e2063929eaa8d327516fb1dfa",
16 "address": "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmdyEPr",
17 "wif": "BoNzCGeyfagwfxddCCMVtTAfd9TzwMvbPeHiAMLrzFQ4iY44gkLP"

```

输入指令，领取比特币 (Bob 的 BCY 测试币)。

```

1 curl -d '{"address": "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmdyEPr", "amount":
2   1000000}'
3 "https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test/faucet?token=23b9d398c7d04e8da4795b6b0ac22c96"
4
5 {
6   "tx_ref": "e7b579b616b45f726b4b9587e289e54a416a210d42dfbc12ca9bff7f48f681f4"
7 }

```

1 Transaction

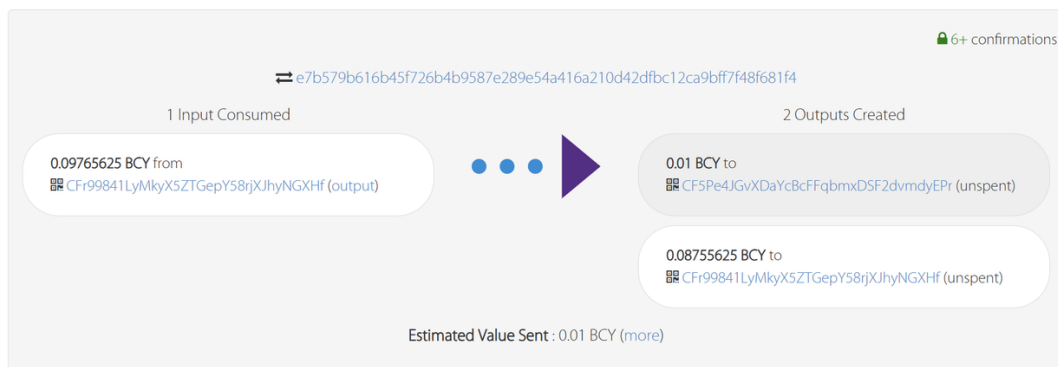


图 3: Bob 领取 BCY 测试币

(二) 测试币划分

运行 `split_test_coins.py` (需填写文件内相关字段), 拆分已领取的测试币。

对 Alice 的 BTC 测试币进行划分: 对应填写 `my_private_key`, `amount_to_send`, `txid_to_spend` 即可。分币输出结果请参考 **附录 A** 中的详细信息。

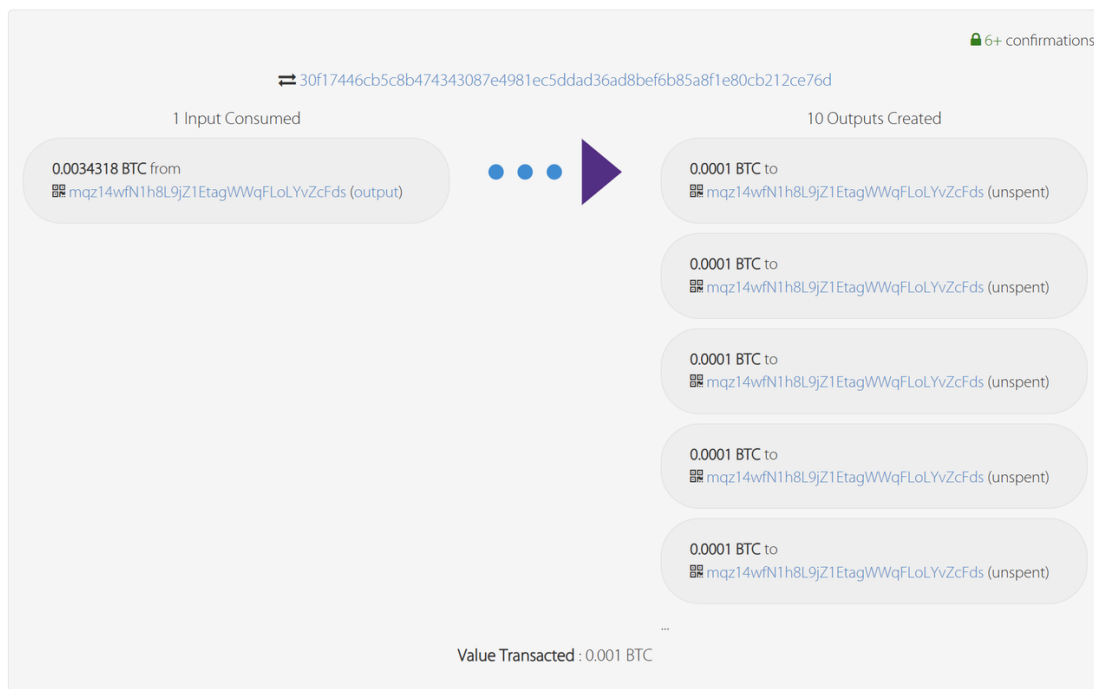


图 4: Alice 的 BTC 测试币分币结果

对 Bob 的 BCY 测试币进行划分: 修改 `split_test_coins.py`。分币输出结果请参考 **附录 B** 中的详细信息。

由于 BCY 的私钥在代码中常以原始十六进制字符串表示, 例如: `0185503c482024314abf3f143cac5c892ade34544e6b22922c7274bcb53934b3` 这种格式是私钥的“原始形式”, 本质是一串十六进制编码的字节 (无校验位、无网络标识)。

对于 BCY, 由于其底层可能使用不同的库 (或同库对非 BTC 链的支持差异), `CBitcoinSecret` 类无法直接解析原始十六进制字符串, 必须先将其转换为字节流 (bytes), 再通过 `from_secret_bytes` 方法初始化:

```

1 hex_private_key =
    '0185503c482024314abf3f143cac5c892ade34544e6b22922c7274bcb53934b3'
2 private_key_bytes = bytes.fromhex(hex_private_key)
3 my_private_key = CBitcoinSecret.from_secret_bytes(private_key_bytes)

```

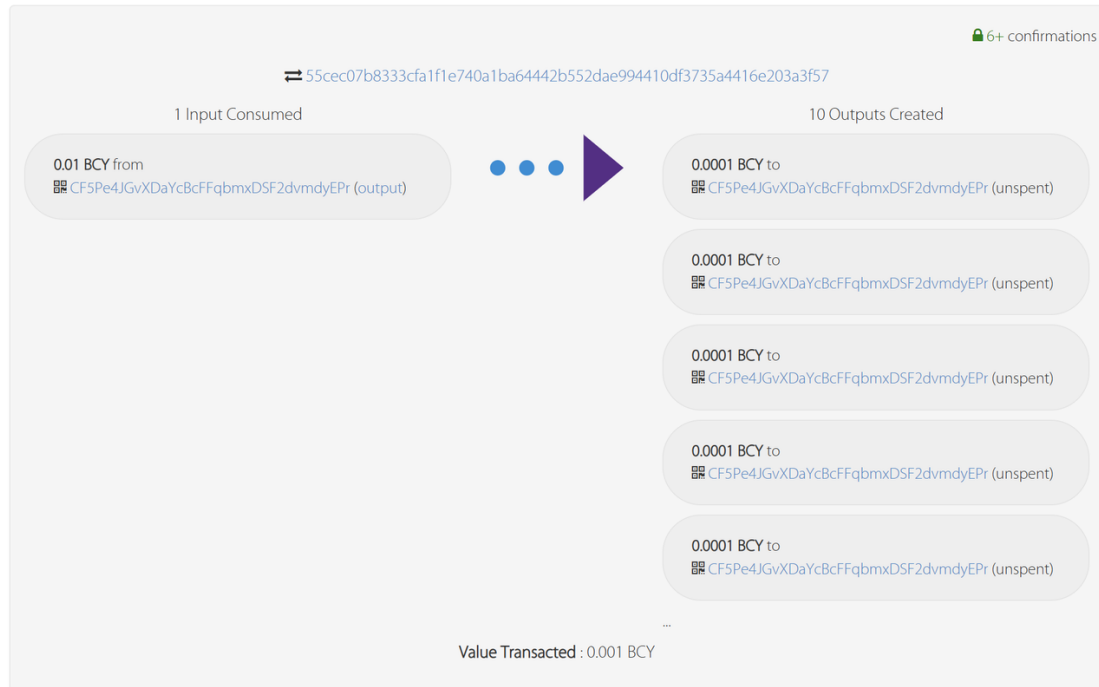


图 5: Bob 的 BCY 测试币分币结果

(三) 补充 keys.py

参照之前的信息，补充 keys.py。

```

1  alice_secret_key_BTC = CBitcoinSecret(
2      'cPuhDf37aciMvVoAsCXbo6KiEFhVohXqsnQ9mpd7avPBZSmtCAnh ')
3
4  # Only to be imported by bob.py
5  bob_secret_key_BTC = CBitcoinSecret(
6      'cPwS33CoTGH6YhwYFf8MuGA2BdlioRk2JguC3HjB4iyVvErmZj7W ')
7
8  # Only to be imported by alice.py
9  alice_secret_key_BCY = CBitcoinSecret.from_secret_bytes(
10     x('bd8097bac651a1b91bf10b299b5c44beb935440a27d93f74466787db23dd3aa1 '))
11
12 # Only to be imported by bob.py
13 # Bob should have coins!!
14 bob_secret_key_BCY = CBitcoinSecret.from_secret_bytes(
15     x('0185503c482024314abf3f143cac5c892ade34544e6b22922c7274bcb53934b3 '))

```

(四) 补充 swap.py

txid_to_spend: 填你要花的资产所在的原始交易哈希。

utxo_index: 填交易中具体要使用的输出序号（从 0 开始，选未被花费的）。

amount_to_send: 填要转的金额，不能超过 UTXO 的余额且要留足手续费。

tx_fee: 填给矿工的手续费, 需确保金额 *2+ 手续费 <=UTXO 余额。

```

1  alice_txid_to_spend =
    "30f17446cb5c8b474343087e4981ec5ddad36ad8bef6b85a8f1e80cb212ce76d"
2  alice_utxo_index    = 0
3  alice_amount_to_send = 0.00005
4
5  bob_txid_to_spend   =
    "55cec07b8333cfa1f1e740a1ba64442b552dae994410df3735a4416e203a3f57"
6  bob_utxo_index      = 0
7  bob_amount_to_send  = 0.00005
8
9  tx_fee = 0.00001

```

依次运行 `curl https://live.blockcypher.com/btc-testnet/` 和 `curl https://live.blockcypher.com/bcy/`。输出结果请参考 **附录 C** 和 **附录 D** 中的详细信息。

得出 BTC 测试网的当前区块高度为 4750199, BCY 测试网的当前区块高度为 2097730。据此可以修改下面的代码。

```

1  # Get current block height (for locktime) in 'height' parameter for each
    blockchain (and put it into swap.py):
2  #  curl https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3
3  btc_test3_chain_height = 4750199
4
5  #  curl https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test
6  bcy_test_chain_height  = 2097730

```

(五) 补充 swap_scripts.py

```

1  # This is the ScriptPubKey for the swap transaction
2  def coinExchangeScript(public_key_sender, public_key_recipient,
    hash_of_secret):
3      return [
4          public_key_recipient,
5          OP_CHECKSIG,
6          OP_IF, # 接收者签名有效, 进入分支
7              OP_HASH160,
8              hash_of_secret,
9              OP_EQUAL, # 验证secret哈希
10             OP_IF,
11             OP_TRUE, # 情况1: secret正确, 直接通过
12             OP_ELSE,
13             # 情况2: secret不正确时检查发送者签名
14             public_key_sender,
15             OP_CHECKSIG,
16             OP_ENDIF,
17             OP_ENDIF
18     ]

```



```

19
20
21 # This is the ScriptSig that the receiver will use to redeem coins
22 def coinExchangeScriptSig1(sig_recipient, secret):
23     return [
24         sig_recipient,
25         secret
26     ]
27
28 # This is the ScriptSig for sending coins back to the sender if unredeemed
29 def coinExchangeScriptSig2(sig_sender, sig_recipient):
30     return [
31         sig_recipient,
32         sig_sender
33     ]

```

四、 实验测试

针对下面四种情况分别实验：

情况 \ 参数	broadcast_transactions	alice_redeems
情况一	False	False
情况二	False	True
情况三	True	False
情况四	True	True

表 1: 四种运行 swap.py 的组合情况

(一) broadcast_transactions=False,alice_redeems=False

```

D:\1\python\python.exe C:\Users\mojo\Desktop\Exercise4\swap.py
Alice swap tx (BTC) created successfully!
Bob swap tx (BCY) created successfully!
Bob return coins (BCY) tx created successfully!
Alice return coins tx (BTC) created successfully!

```

这说明，Alice 和 Bob 在完成初始的交换交易后，并未广播实际交易，双方一致取消了交易，使用各自的 **超时赎回交易**（return coins transaction）将自己的资产安全地取回。即使交换未完成，双方的数字货币也不会丢失。

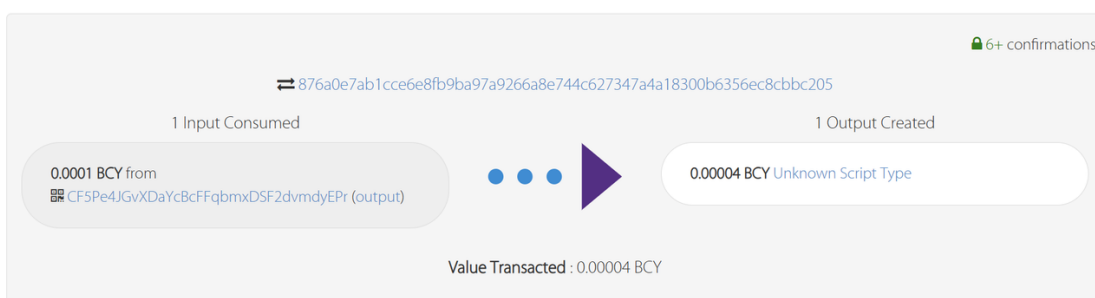
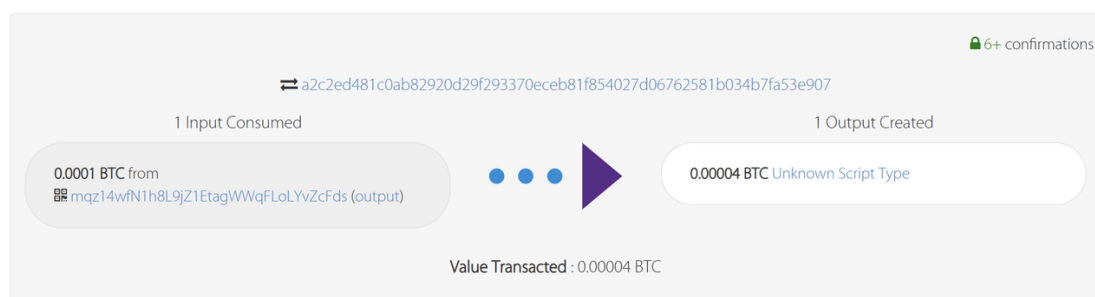
(二) broadcast_transactions=False,alice_redeems=True

```
D:\1\python\python.exe C:\Users\mojo\Desktop\Exercise4\swap.py
Alice swap tx (BTC) created successfully!
Bob swap tx (BCY) created successfully!
Alice redeem from swap tx (BCY) created successfully!
Bob redeem from swap tx (BTC) created successfully!
```

在此配置下，交易不会真正广播到区块链网络，而是在本地进行模拟验证。且该组合主要用于**本地验证交易逻辑和赎回流程的正确性**，无需等待真实区块链确认。执行结果如下：

- **Alice swap tx (BTC) created successfully!:** Alice 创建了锁定 BTC 的交易，但尚未广播。
- **Bob swap tx (BCY) created successfully!:** Bob 创建了锁定 BCY 的交易，也未广播。
- **Alice redeem from swap tx (BCY) created successfully!:** Alice 使用 Bob 创建的 BCY 交易赎回了 BCY，并在本地公开了秘密 x 。
- **Bob redeem from swap tx (BTC) created successfully!:** Bob 在 Alice 赎回 BCY 并公开秘密 x 后，可赎回 BTC，本地验证成功。

(三) broadcast_transactions=True,alice_redeems=False



在此配置下, Alice 和 Bob 创建的交易会实际广播到区块链网络, 但 Alice 并不主动赎回 Bob 的 BCY。执行结果如下:

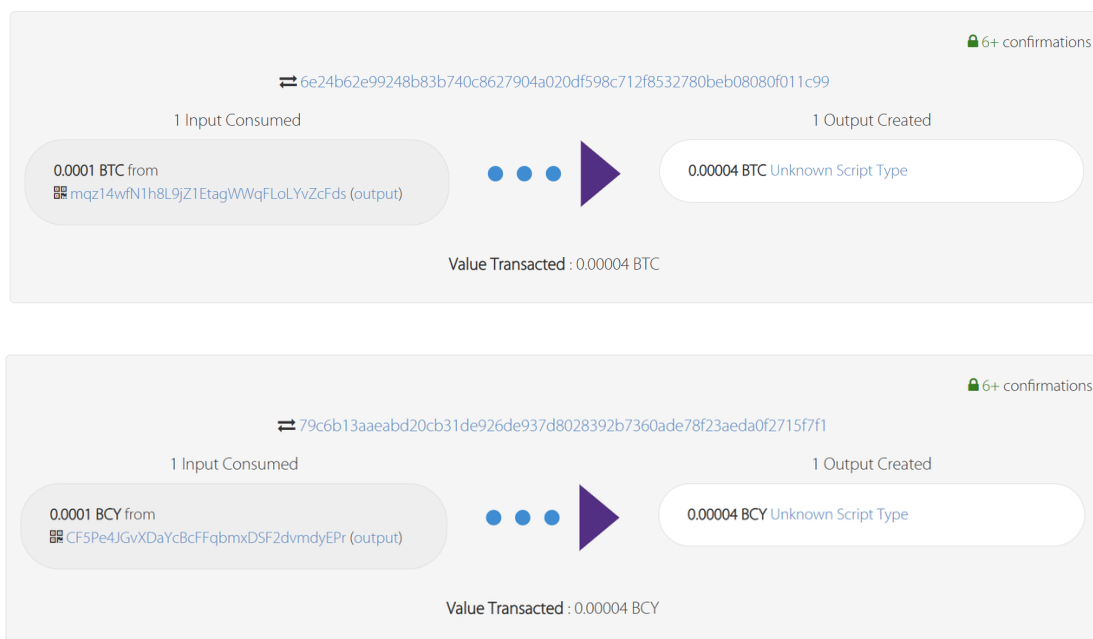
- **Alice swap tx (BTC) created successfully!:** Alice 创建了锁定 BTC 的交易, 并广播到 BTC 测试链。
- **Bob swap tx (BCY) created successfully!:** Bob 创建了锁定 BCY 的交易, 并广播到 BCY 测试链。
- **Sleeping for 20 minutes to let transactions confirm...:** 交易已广播, 系统等待区块确认。

由于 Alice 不赎回 BCY, 秘密 x 不会被公开, 因此 Bob 无法赎回 BTC。最终, 经过 locktime 到期后, 双方可以通过时间锁回收各自的原始资产。这种情况用于测试交易广播和超时回退机制的正确性。

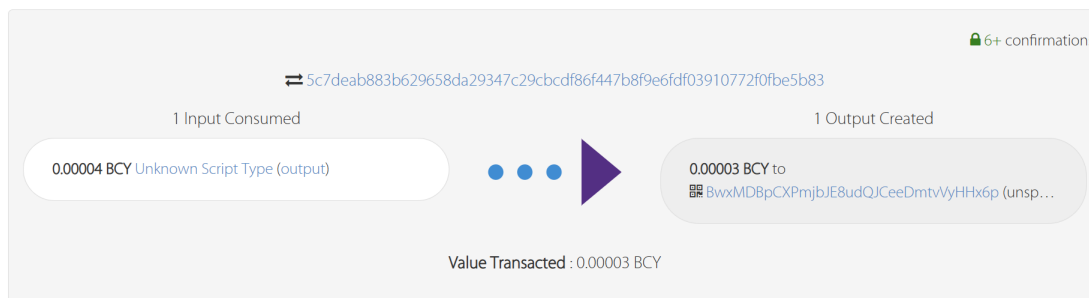
输出结果请参考 附录 E 中的详细信息。

(四) broadcast_transactions=True,alice_redeems=True

开始交易时:



赎回交易时:



赎回交易时 BTC 未获得确认，可能是因为网络拥堵、手续费不足等原因被丢弃。输出结果请参考 附录 F 中的详细信息。

五、 设计文档

(一) 练习 A：解释代码内容，及 coinExchangeScript 工作原理

解释代码内容

本项目实现了 Alice 和 Bob 之间的跨链原子交换。核心代码位于 `swap.py` 中，其逻辑如下：

1. 初始化参数：

- (a) 设置 Alice 的 BTC UTXO 及分币索引 `alice_txid_to_spend`、`alice_utxo_index` 和金额 `alice_amount_to_send`。
- (b) 设置 Bob 的 BCY UTXO 及分币索引 `bob_txid_to_spend`、`bob_utxo_index` 和金额 `bob_amount_to_send`。
- (c) 设置当前区块高度（用于时间锁 `locktime`）：`btc_test3_chain_height` 和 `bcy_test_chain_height`。
- (d) 配置交易等待时间（以区块数计）：`alice_locktime` 和 `bob_locktime`。
- (e) 交易手续费 `tx_fee`，保证交易能够被矿工打包。
- (f) 交易广播与赎回标记：`broadcast_transactions` 和 `alice_redeems`。

2. 核心交换流程：

- (a) Alice 生成一个秘密 x ，并计算其哈希值 $H(x)$ ；哈希值在交易中公开，但 x 保密。
- (b) Alice 构建锁定 BTC 的交易 `alice_swap_tx`，可由 Bob 使用 x 赎回，或由 Alice 与 Bob 双签赎回。

- (c) Alice 创建超时返回交易 `alice_return_coins_tx`, 锁定时间超过 `alice_locktime` 后允许取回 BTC。
- (d) Bob 签署 Alice 的返回交易, 待 Alice 广播锁定交易后生效。
- (e) 角色互换: Bob 构建锁定 BCY 的交易 `bob_swap_tx` 及超时返回交易 `bob_return_coins_tx`, 并请求 Alice 签署。
- (f) Alice 与 Bob 广播各自锁定交易, 等待确认以完成初步流程。

3. 赎回阶段:

- 当 `alice_redeems=True` 时:
 - Alice 使用秘密 x 赎回 BCY, 广播交易 `alice_redeem_tx`。
 - Bob 获取公开的 x 后, 使用其赎回 BTC, 广播交易 `bob_redeem_tx`。
- 当 `alice_redeems=False` 时:
 - 超时后, 双方通过各自的超时返回交易取回原始资产。

coinExchangeScript 工作原理

`coinExchangeScript` 是原子交换的核心智能脚本, 嵌入在锁定交易的输出中。

- 实现两种赎回条件:
 - 接收者 (Bob 或 Alice) 提供与 $H(x)$ 对应的秘密 x , 即可单方赎回交易。
 - 发送者与接收者共同签署交易, 无需提供 x 即可赎回, 保障资产安全。
- 时间锁 (locktime) 与 `coinExchangeScript` 的协同作用:
 - 交易正常进行时, 双方通过 x 完成资产交换。
 - 交易中断时, 超时后发送者可安全取回原资产。

通过该脚本设计, Alice 与 Bob 可在不同区块链上安全交换资产, 无需互信。

(二) 练习 B: Alice 用 `coinExchangeScript` 向 Bob 发送硬币示例分析

Alice 如何确保拿回她的钱

Alice 构建的锁定交易采用 `coinExchangeScript`, 包含两种赎回条件:

- 接收者 (Bob) 提供秘密 x 赎回。
- 发送者 (Alice) 与接收者 (Bob) 共同签署赎回。

若 Bob 不使用 x 赎回, 交易无法被单方完成 (避免 Bob 恶意占用资产)。为防止资产卡住, Alice 预先构建 **超时返回交易 (return transaction)**, `locktime`

到期后可取回锁定的 BTC。因此，即使 Bob 不赎回，Alice 仍能在 locktime 后通过超时交易安全收回资产。

为什么不能用简单的 1/2 multisig 解决

简单 1/2 多重签名要求 Alice 和 Bob 均签名才能完成交易。跨链原子交换中，双方在不同区块链操作，仅用 1/2 multisig 存在缺陷：

- Alice 无法单独取回锁定资产（仅自身签名无效）。
- Bob 同样无法单独取回资产，若 Alice 不配合，交易会永久卡住。

因此，单纯 1/2 multisig 无法保证跨链环境下交易的安全性和原子性。而 coinExchangeScript 结合秘密 x 和时间锁的优势：支持单方赎回（通过秘密 x ），无需双方实时配合。防止交易被对方恶意占用（超时机制兜底）。提供超时安全保障，原资产可返回（避免永久锁定）。

（三） 练习 C：解释创建的交易内容和先后次序，及其设计原理

交易顺序概览及顺序

- Alice **创建锁定交易 I** (swap transaction):
 - 用途：锁定 Alice 的 BTC。
 - 条件：由 coinExchangeScript 控制，可被 Bob 提供 x 赎回，或 Alice/Bob 双签赎回。
- Alice **创建超时返还交易 II** (return transaction):
 - 用途：locktime 到期后将 BTC 返还 Alice。
 - 关键：需 Bob 签名生效，避免 Alice 资产被卡住。
- Bob **创建锁定交易 III** (swap transaction):
 - 用途：锁定 Bob 的 BCY。
 - 条件：与交易 I 一致（依赖 coinExchangeScript），可被 Alice 提供 x 赎回，或 Bob/Alice 双签赎回。
- Bob **创建超时返还交易 IV** (return transaction):
 - 用途：locktime 到期后将 BCY 返还 Bob。
 - 关键：需 Alice 签名生效，避免 Bob 资产被卡住。

设计原理

- **原子性保证：**

- 所有交易围绕 Alice 的秘密 x 构建，仅当 x 揭示后，双方才能完成资产交换（避免“一方得资产、一方失资产”的中间态）。
- 若一方不赎回，超时返还交易可确保原资产安全返回（无资产丢失风险）。

• **先后顺序的重要性：**

- Alice 先创建并广播交易 I，确保 BTC 锁定且可被 Bob 赎回（为 Bob 提供交换基础）。
- Bob 签署 Alice 的超时返还交易后，Alice 再广播交易 I（避免 Alice 单方面取消交易）。
- Bob 创建交易 III 后，Alice 执行赎回交易（完成跨链资产交换的闭环）。

• **时间锁机制：**

- 数值约束：Alice 的 locktime 必须大于 Bob 的 locktime，确保 Bob 在 Alice 赎回 BCY 前无法取回 BCY（避免 Bob 提前终止交易）。
- 协同作用：时间锁与秘密 x 结合，既限制交易有效期，又通过 x 控制赎回权限，实现安全原子交换。

(四) 练习 D：跨链原子交换中，数字货币的流转方式

本次跨链原子交换实验涉及两种数字货币：Alice 的 BTC 和 Bob 的 BCY。交易流程围绕 Alice 的秘密 x ，结合锁定交易与时间锁机制，实现“要么全成、要么全败”的原子交换。

成功情况下的数字货币流转

1. Alice 创建锁定交易 I，将自身 BTC 锁定，赎回条件为“Bob 提供秘密 x ”。
2. Bob 创建锁定交易 III，将自身 BCY 锁定，赎回条件为“Alice 提供秘密 x ”。
3. Alice 向 Bob 的锁定交易 III 提供 x ，赎回 BCY（此时 x 被区块链公开）。
4. Bob 观察到公开的 x 后，向 Alice 的锁定交易 I 提供 x ，赎回 BTC。
5. 流转结果：
 - Alice 获得 Bob 的 BCY，Bob 获得 Alice 的 BTC（资产成功互换）。
 - 秘密 x 公开，交易原子性得到验证（无中间风险态）。

失败情况下的数字货币流转

1. 若 Alice 不赎回 BCY 或 Bob 不赎回 BTC，交易触发超时机制。
2. Alice 的 BTC：locktime 到期后，通过超时返还交易 II 回到 Alice 账户。
3. Bob 的 BCY：locktime 到期后，通过超时返还交易 IV 回到 Bob 账户。
4. 流转结果：
 - 双方保留原有资产，无任何损失（资产回归初始状态）。
 - 原子性依然成立（交易失败不导致资产丢失或卡住）。

流转逻辑总结

通过秘密 x 与时间锁的结合，实现两种核心效果：

- 成功交易：资产双向互换，且流转过程可通过区块链追踪。
- 失败交易：资产通过超时机制安全返还，保障交易双方无资金损失。

六、 心得体会

通过本次跨链原子交换实验，我对区块链的交易机制和智能合约的应用有了更深入的理解。实验中需要同时操作 BTC 测试链和 BCY 测试链，经历了账户创建、分币、交易构建、签名和广播等全过程，使我掌握了以下关键点：

- **跨链交易原理**：通过哈希锁和时间锁实现原子性，保证了在不同链上资产交换的安全性，避免了单链交易无法解决的风险。
- **交易设计与顺序**：理解了 Alice 和 Bob 交易创建的先后顺序及其背后的逻辑，学会了如何设计可回退的安全机制。
- **脚本与签名**：掌握了 coinExchangeScript 的基本工作原理，以及如何使用签名和秘密 x 控制交易赎回。
- **调试与测试**：通过四种不同的 broadcast/ redeem 情况，验证了交易的原子性和回退机制，提高了对链上调试和测试的能力。
- **实践经验**：对区块链交易的手续费计算、UTXO 选择、交易广播和确认有了直观的认识，理解了实际操作中可能遇到的问题和处理方法。

本次实验不仅加深了我对跨链原子交换的理解，也锻炼了我动手分析和调试区块链交易的能力，为后续更复杂的智能合约和多链应用开发打下了基础。

七、 附录

(一) 附录 A: Alice 的 BTC 测试币分币输出结果

```

1 D:\1\python\python.exe C:\Users\mojo\Desktop\Exercise4\split_test_coins.py
2 201 Created
3 {
4   "tx": {
5     "block_height": -1,
6     "block_index": -1,
7     "hash":
8       "30f17446cb5c8b474343087e4981ec5ddad36ad8bef6b85a8f1e80cb212ce76d",
9     "addresses": [
10      "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
11    ],
12    "total": 100000,
13    "fees": 243180,
14    "size": 498,
15    "vsize": 498,
16    "preference": "high",
17    "relayed_by": "2406:da14:1f60:6400:994b:50af:2c2f:90cd",
18    "received": "2025-11-03T06:52:12.211883604Z",
19    "ver": 1,
20    "double_spend": false,
21    "vin_sz": 1,
22    "vout_sz": 10,
23    "confirmations": 0,
24    "inputs": [
25      {
26        "prev_hash":
27          "e86c9ee4979a1d4c4d9c5fcf43249581c0d47d578ee310b71a277694247a2cc2",
28        "output_index": 0,
29        "script":
30          "483045022100bfcdbb16472698fb01b2d9ae29cf56baf2febfc9fcc88437a9a5c536ff36ee5c0220751
31        ",
32        "output_value": 343180,
33        "sequence": 4294967295,
34        "addresses": [
35          "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
36        ],
37        "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
38        "age": 4750169
39      }
40    ],
41    "outputs": [
42      {
43        "value": 10000,
44        "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
45        "addresses": [
46          "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
47        ]
48      }
49    ]
50  }
51 }

```

```
44     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
45   },
46   {
47     "value": 10000,
48     "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
49     "addresses": [
50       "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
51     ],
52     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
53   },
54   {
55     "value": 10000,
56     "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
57     "addresses": [
58       "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
59     ],
60     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
61   },
62   {
63     "value": 10000,
64     "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
65     "addresses": [
66       "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
67     ],
68     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
69   },
70   {
71     "value": 10000,
72     "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
73     "addresses": [
74       "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
75     ],
76     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
77   },
78   {
79     "value": 10000,
80     "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
81     "addresses": [
82       "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
83     ],
84     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
85   },
86   {
87     "value": 10000,
88     "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
89     "addresses": [
90       "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
91     ],
92     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
93   },
94   },
```

```

94     {
95         "value": 10000,
96         "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
97         "addresses": [
98             "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
99         ],
100         "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
101     },
102     {
103         "value": 10000,
104         "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
105         "addresses": [
106             "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
107         ],
108         "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
109     },
110     {
111         "value": 10000,
112         "script": "76a91472cecddec2a926d6bc71740d1830a4f4b55f7d31688ac",
113         "addresses": [
114             "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
115         ],
116         "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
117     }
118 ]
119 }
120 }

```

(二) 附录 B: Bob 的 BCY 测试币分币输出结果

```

1 D:\1\python\python.exe C:\Users\mojo\Desktop\Exercise4\split_test_coins.py
2 201 Created
3 {
4     "tx": {
5         "block_height": -1,
6         "block_index": -1,
7         "hash":
8             "55cec07b8333cfa1f1e740a1ba64442b552dae994410df3735a4416e203a3f57",
9         "addresses": [
10             "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsF2dvmdyEPr"
11         ],
12         "total": 100000,
13         "fees": 900000,
14         "size": 498,
15         "vsize": 498,
16         "preference": "high",
17         "relayed_by": "2401:b60:16:84::",
18         "received": "2025-11-03T07:16:07.779538636Z",
19         "ver": 1,

```

```

19     "double_spend": false ,
20     "vin_sz": 1,
21     "vout_sz": 10,
22     "confirmations": 0,
23     "inputs": [
24         {
25             "prev_hash":
26                 "e7b579b616b45f726b4b9587e289e54a416a210d42dfbc12ca9bff7f48f681f4",
27             "output_index": 0,
28             "script":
29                 "483045022100f10655e12ea84c4f34c950401a54409215eadd4b41004580b26e3f57b090ac7802202",
30             "output_value": 1000000,
31             "sequence": 4294967295,
32             "addresses": [
33                 "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDSF2dvmdyEPr"
34             ],
35             "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
36             "age": 2097676
37         }
38     ],
39     "outputs": [
40         {
41             "value": 10000,
42             "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
43             "addresses": [
44                 "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDSF2dvmdyEPr"
45             ],
46             "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
47         },
48         {
49             "value": 10000,
50             "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
51             "addresses": [
52                 "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDSF2dvmdyEPr"
53             ],
54             "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
55         },
56         {
57             "value": 10000,
58             "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
59             "addresses": [
60                 "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDSF2dvmdyEPr"
61             ],
62             "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
63         },
64         {
65             "value": 10000,
66             "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
67             "addresses": [
68                 "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDSF2dvmdyEPr"
69             ],
70             "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
71         }
72     ]
73 }

```

```

67     ],
68     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
69 },
70 {
71     "value": 10000,
72     "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
73     "addresses": [
74         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmDyEPr"
75     ],
76     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
77 },
78 {
79     "value": 10000,
80     "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
81     "addresses": [
82         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmDyEPr"
83     ],
84     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
85 },
86 {
87     "value": 10000,
88     "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
89     "addresses": [
90         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmDyEPr"
91     ],
92     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
93 },
94 {
95     "value": 10000,
96     "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
97     "addresses": [
98         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmDyEPr"
99     ],
100    "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
101 },
102 {
103     "value": 10000,
104     "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
105     "addresses": [
106         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmDyEPr"
107     ],
108     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
109 },
110 {
111     "value": 10000,
112     "script": "76a914f0c692a85f9f8e6d1d2078064a9aa0f3a67705fe88ac",
113     "addresses": [
114         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmDyEPr"
115     ],
116     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"

```

```

117     }
118   ]
119 }
120 }

```

(三) 附录 C：获取 BTC 测试网的当前区块高度输出

```

1  mojo@LAPTOP-B8ONCEO5:/mnt/c/Users/mojo/Desktop/Exercise4$ curl
    https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3
2  {
3    "name": "BTC.test3",
4    "height": 4750199,
5    "hash": "000000000000bfb2ed6ad54cf51ac09e0205878999365998d82b195c885bca8",
6    "time": "2025-11-03T07:12:56.232660208Z",
7    "latest_url":
      "https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/blocks/000000000000bfb2ed6ad54cf51ac09e0205878
8    "previous_hash":
      "0000000000002912098ec90fd4d4209c07e4eb0998f8983a4f1f46cc5a5ac1ba",
9    "previous_url":
      "https://api.blockcypher.com/v1/btc/test3/blocks/0000000000002912098ec90fd4d4209c07e4eb0
10   "peer_count": 278,
11   "unconfirmed_count": 23,
12   "high_fee_per_kb": 18016,
13   "medium_fee_per_kb": 13528,
14   "low_fee_per_kb": 9049,
15   "last_fork_height": 4749928,
16   "last_fork_hash":
      "000000003c40bad9fc2677da526dc3d3a8ad964cdde27909c85048a36ba48f64"
17 }

```

(四) 附录 D：获取 BCY 测试网的当前区块高度输出

```

1  mojo@LAPTOP-B8ONCEO5:/mnt/c/Users/mojo/Desktop/Exercise4$ curl
    https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test
2  {
3    "name": "BCY.test",
4    "height": 2097730,
5    "hash": "00002acf1c5b7ec340c618c75994798bb7f5a23d31100fa29baa211ac5f6a146",
6    "time": "2025-11-03T07:32:18.521371377Z",
7    "latest_url":
      "https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test/blocks/00002acf1c5b7ec340c618c75994798bb7f5a23d
8    "previous_hash":
      "000075935f8b1df37c859c9079271b74f715fcac5b5e5d4c53515afff1736a76",
9    "previous_url":
      "https://api.blockcypher.com/v1/bcy/test/blocks/000075935f8b1df37c859c9079271b74f715fca
10   "peer_count": 0,
11   "unconfirmed_count": 0,
12   "high_fee_per_kb": 80000,

```

```

13  "medium_fee_per_kb": 60327,
14  "low_fee_per_kb": 35104,
15  "last_fork_height": 2095670,
16  "last_fork_hash":
      "0000a67f639761e7edb119452c373fcd9bf58a642458bacdaed79ef54e61c93c"
17  }

```

(五) 附录 E: broadcast_transactions=True,alice_redeems=False 输出

```

1  D:\1\python\python.exe C:\Users\mojo\Desktop\Exercise4\swap.py
2  Alice swap tx (BTC) created successfully!
3  201 Created
4  {
5    "tx": {
6      "block_height": -1,
7      "block_index": -1,
8      "hash":
          "a2c2ed481c0ab82920d29f293370eceb81f854027d06762581b034b7fa53e907",
9      "addresses": [
10         "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
11       ],
12      "total": 4000,
13      "fees": 6000,
14      "size": 265,
15      "vsize": 265,
16      "preference": "low",
17      "relayed_by": "2001:250:401:8306:fc17:e48c:cbc3:76d0",
18      "received": "2025-11-03T13:15:36.68421063Z",
19      "ver": 1,
20      "double_spend": false,
21      "vin_sz": 1,
22      "vout_sz": 1,
23      "confirmations": 0,
24      "inputs": [
25        {
26          "prev_hash":
              "30f17446cb5c8b474343087e4981ec5ddad36ad8bef6b85a8f1e80cb212ce76d",
27          "output_index": 0,
28          "script":
              "473044022017afbc573b861c01eb2943334ae47e747bec57b6684a3da2e55f5060e36ccd78022043c",
29          "output_value": 10000,
30          "sequence": 4294967295,
31          "addresses": [
32             "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
33           ],
34          "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
35          "age": 4750186
36        }
37      ],

```

```

38     "outputs": [
39         {
40             "value": 4000,
41             "script":
42                 "2103ce2724c6a37eba9ff8e218486e893eb3b3df410839d278dc33336ca49dd35307ac63a914853b7",
43             "addresses": null,
44             "script_type": "unknown"
45         }
46     ]
47 }
48 Bob swap tx (BCY) created successfully!
49 201 Created
50 {
51     "tx": {
52         "block_height": -1,
53         "block_index": -1,
54         "hash":
55             "876a0e7ab1cce6e8fb9ba97a9266a8e744c627347a4a18300b6356ec8cbbc205",
56         "addresses": [
57             "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmdyEPr"
58         ],
59         "total": 4000,
60         "fees": 6000,
61         "size": 266,
62         "vsize": 266,
63         "preference": "low",
64         "relayed_by": "2001:250:401:8306:fc17:e48c:cbc3:76d0",
65         "received": "2025-11-03T13:15:37.081141282Z",
66         "ver": 1,
67         "double_spend": false,
68         "vin_sz": 1,
69         "vout_sz": 1,
70         "confirmations": 0,
71         "inputs": [
72             {
73                 "prev_hash":
74                     "55cec07b8333cfa1f1e740a1ba64442b552dae994410df3735a4416e203a3f57",
75                 "output_index": 0,
76                 "script":
77                     "483045022100d6c604dd9fb7930eec48f45134227db9f1d13445f1d5526e379519df655ff87102201",
78                 "output_value": 10000,
79                 "sequence": 4294967295,
80                 "addresses": [
81                     "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmdyEPr"
82                 ],
83                 "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
84                 "age": 2097714
85             }
86         ],

```



```

84     "outputs": [
85         {
86             "value": 4000,
87             "script":
88                 "2102d467254dfe53162f16ac081ba8376439b50518e99c43eaf189fb22390e941f5eac63a914853b7
89             "addresses": null,
90             "script_type": "unknown"
91         }
92     ]
93 }
94 Sleeping for 20 minutes to let transactions confirm...

```

(六) 附录 F: broadcast_transactions=True,alice_redeems=True 输出

```

1 D:\1\python\python.exe C:\Users\mojo\Desktop\Exercise4\swap.py
2 Alice swap tx (BTC) created successfully!
3 201 Created
4 {
5     "tx": {
6         "block_height": -1,
7         "block_index": -1,
8         "hash":
9             "6e24b62e99248b83b740c8627904a020df598c712f8532780beb08080f011c99",
10        "addresses": [
11            "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
12        ],
13        "total": 4000,
14        "fees": 6000,
15        "size": 265,
16        "vsize": 265,
17        "preference": "low",
18        "relayed_by": "2401:b60:16:17c::",
19        "received": "2025-11-03T13:28:22.57701484Z",
20        "ver": 1,
21        "double_spend": false,
22        "vin_sz": 1,
23        "vout_sz": 1,
24        "confirmations": 0,
25        "inputs": [
26            {
27                "prev_hash":
28                    "30f17446cb5c8b474343087e4981ec5ddad36ad8bef6b85a8f1e80cb212ce76d",
29                "output_index": 1,
30                "script":
31                    "473044022055c139777486d80ee8a4062374df760f871e71179cb2b61f35a815397077ad24022013f5

```

```

32         "mqz14wfN1h8L9jZ1EtagWWqFLoLYvZcFds"
33     ],
34     "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
35     "age": 4750186
36 }
37 ],
38 "outputs": [
39     {
40         "value": 4000,
41         "script":
42             "2103ce2724c6a37eba9ff8e218486e893eb3b3df410839d278dc33336ca49dd35307ac63a914853b7",
43         "addresses": null,
44         "script_type": "unknown"
45     }
46 ]
47 }
48 Bob swap tx (BCY) created successfully!
49 201 Created
50 {
51     "tx": {
52         "block_height": -1,
53         "block_index": -1,
54         "hash":
55             "79c6b13aaeabd20cb31de926de937d8028392b7360ade78f23aeda0f2715f7f1 ",
56         "addresses": [
57             "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsF2dvmdyEPr"
58         ],
59         "total": 4000,
60         "fees": 6000,
61         "size": 266,
62         "vsize": 266,
63         "preference": "low",
64         "relayed_by": "2401:b60:16:17c::",
65         "received": "2025-11-03T13:28:24.479700144Z",
66         "ver": 1,
67         "double_spend": false,
68         "vin_sz": 1,
69         "vout_sz": 1,
70         "confirmations": 0,
71         "inputs": [
72             {
73                 "prev_hash":
74                     "55cec07b8333cfa1f1e740a1ba64442b552dae994410df3735a4416e203a3f57",
75                 "output_index": 1,
76                 "script":
77                     "483045022100e56305cb34a4e0f6e06057d7776241bde1e8e81c5dd151d4891723d58d1ff96e02201

```

```

78         "CF5Pe4JGvXDaYcBcFFqbmxDsf2dvmdyEPr"
79     ],
80     "script_type": "pay-to-pubkey-hash",
81     "age": 2097714
82 }
83 ],
84 "outputs": [
85     {
86         "value": 4000,
87         "script":
88             "2102d467254dfe53162f16ac081ba8376439b50518e99c43eaf189fb22390e941f5eac63a914853b7
89         "addresses": null,
90         "script_type": "unknown"
91     }
92 ]
93 }
94 Sleeping for 20 minutes to let transactions confirm...
95 Alice redeem from swap tx (BCY) created successfully!
96 201 Created
97 {
98     "tx": {
99         "block_height": -1,
100         "block_index": -1,
101         "hash":
102             "5c7deab883b629658da29347c29cbcdf86f447b8f9e6fdf03910772f0fbe5b83",
103         "addresses": [
104             "BwxMDBpCXPmjbJE8udQJCeeDmtvVyHHx6p"
105         ],
106         "total": 3000,
107         "fees": 1000,
108         "size": 182,
109         "vsize": 182,
110         "preference": "low",
111         "relayed_by": "2406:da16:79b:3d00:ce16:62ec:d208:a66d",
112         "received": "2025-11-03T13:48:24.981398622Z",
113         "ver": 1,
114         "double_spend": false,
115         "vin_sz": 1,
116         "vout_sz": 1,
117         "confirmations": 0,
118         "inputs": [
119             {
120                 "prev_hash":
121                     "79c6b13aaeabd20cb31de926de937d8028392b7360ade78f23aeda0f2715f7f1",
122                 "output_index": 0,
123                 "script":
124                     "4730440220530fb2c51b0972a80a3c651e1ac7fcdcf20e5ee61084c8a7872829f7467364c022042a8

```

```

124     "script_type": "unknown",
125     "age": 2098087
126   }
127 ],
128 "outputs": [
129   {
130     "value": 3000,
131     "script": "76a91434f77ed0368a4b3827afd1da7f505a6a9c2da85b88ac",
132     "addresses": [
133       "BwxMDBpCXPmjbJE8udQJCeeDmtvVyHHx6p"
134     ],
135     "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
136   }
137 ]
138 }
139 }
140 Bob redeem from swap tx (BTC) created successfully!
141 201 Created
142 {
143   "tx": {
144     "block_height": -1,
145     "block_index": -1,
146     "hash":
147       "dd42f4fba2ddaecab05b1a6255bf8d2f7f23a0bc1810be56cb9cfe28659c1e58",
148     "addresses": [
149       "mkJPJsiRMx6acwEvKSYkRKqnkVGtYUhwv9"
150     ],
151     "total": 3000,
152     "fees": 1000,
153     "size": 182,
154     "vsize": 182,
155     "preference": "low",
156     "relayed_by": "15.168.131.76",
157     "received": "2025-11-03T13:48:25.44525548Z",
158     "ver": 1,
159     "double_spend": false,
160     "vin_sz": 1,
161     "vout_sz": 1,
162     "confirmations": 0,
163     "inputs": [
164       {
165         "prev_hash":
166           "6e24b62e99248b83b740c8627904a020df598c712f8532780beb08080f011c99",
167         "output_index": 0,
168         "script":
169           "47304402201f92f69834710e0d6cba48851b307a3d03066f7144822fa12d2744c6c6c67c602204cbe",
170         "output_value": 4000,
171         "sequence": 4294967295,
172         "script_type": "unknown",
173         "age": 4750512

```

```
171     }
172   ],
173   "outputs": [
174     {
175       "value": 3000,
176       "script": "76a91434781a28b07719b0e847711b5635a0faca7c6f5588ac",
177       "addresses": [
178         "mkJPJsiRMx6acwEvKSYkRKqnkVGtYUhw9"
179       ],
180       "script_type": "pay-to-pubkey-hash"
181     }
182   ]
183 }
184 }
```